一、判断题（ √或× ）。

（ ）1．质量相同的刚体对同一个转轴的转动惯量一定相同。

（ ）2．场强为零处，电势一定为零。

（ ）3．一电容器两板间原为真空，当充满介电质后，其板间电场强 度变小

（ ）4．一质点作匀速率圆周运动，其动量方向在不断改变，所以角动量的方向也随之不断改变。

（ ）5．洛仑兹力总与速度方向垂直，所以带电粒子的运动轨迹必定是圆。

（ ）6．通过某闭合曲面的电通量为零，则肯定该曲面上任一点的场强都等于零。

（ ）7．静止电荷在磁场中不受洛仑兹力，而在电场中却受电场力的作用

（ ）8．同一组电荷（包括运动的静止的）产生的电场和磁场在任何一个参考系测量都是一样的。

（ ）9．电偶极子在中垂线上任一点产生的场强的方向与电偶极矩的方向相反。

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

（ ）10．产生磁场的“源”有运动的电荷和变化的磁场。

二、单项选择题

11．一小球沿半径为 R 的圆周做匀速率运动。要使其运动的角速度增大到 3 倍，它受的向心力应增大到（ ）

(A) 3 倍

(B) 6 倍

(C) 9 倍

(D) 不变

12．某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t+5t^3+6$ (SI)，则该质点作

( )

（A）匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

（B）匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

（C）变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向．

（D）变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向．

微信公众号：重大球知道

13．将两个平面线圈放置在同一均匀磁场中，线圈面积之比$S_1/S_2=2$，电流之比为$I_1/I_2=2$，则它们所受最大磁力矩之比为（ ）。

（A）1

（B）2

（C）4

（D）1/4

14．动能为E_k的物体A与静止的物体B碰撞，设物体A的质量m_A是物体B的质量m_B的两倍，若碰撞是完全弹性的，则碰撞后两物体的总动能为（ ）。

（A）E_k

（B）$\frac{E_k}{2}$

（C）$\frac{E_k}{3}$

（D）$\frac{2E_k}{3}$

微信公众号：重大球知道

15．一段直的高速公路旁$40m$处有一杨树，在路上一质量为1.5吨的小客车以$120km/h$的高速行驶，此客车对杨树根部的角动量是（ ）$kg\cdot m^2/s$

（A）2×10^6

(B) 2×10^7

(C)2×10^8

(D)5×10^4

答案：

一、判断题

× × √ × × × √ × √ √

二、单项选择题

C C C A A

微信公众号：重大球知道